

理 系 数 学

法政大学 数学 本番水準演習 (問題編)

本番水準 3 大問 100 点 —— 確率 (条件付き) + 数列 (等差・等比) + 三角関数・微分・
接線

2026年5月27日

高校3年～既卒 (法政大学 経済・経営・社会・理工学部志望)

数学 (法政大学 本番形式・3 大問・90 分相当)

Trillion 塾

第 1 問

2 つの袋がある。袋 A には赤玉 2 個と白玉 3 個 (合計 5 個)、袋 B には赤玉 4 個と白玉 1 個 (合計 5 個) が入っている。

まず、袋 A, B のいずれかを等確率 (1/2) で選び、選んだ袋から無作為に玉を 1 個取り出す。以下の問いに答えよ。

(1) (1) [8 点] 取り出した玉が赤である確率 $P(\text{赤})$ を求めよ。

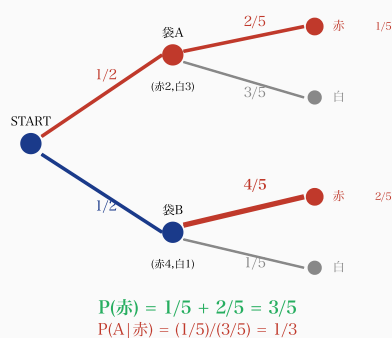
(2) (2) [9 点] 取り出した玉が赤であったとき、選んだ袋が A であった条件付き確率 $P(A | \text{赤})$ を求めよ (ベイズ定理)。

(3) (3) [9 点] 同じ袋から続けて (玉を戻さずに) もう 1 個取り出す。袋 B が選ばれていたとき、2 回続けて赤が出る条件付き確率 $P(2 \text{ 回連続赤} | B)$ を求めよ。

(4) (4) [8 点] (応用) ある検査では、病気にかかっている人の 99% が陽性、かかっていない人の 5% が陽性となる。人口の 1% がこの病気にかかっているとき、陽性となった人が実際に病気にかかっている確率 (ベイズ定理) を求めよ。

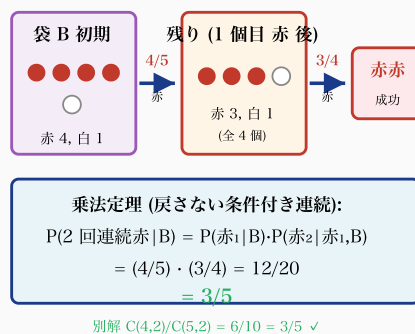
(34点)

[(1)(2) 袋 A・B からの取り出し 確率木]



(1)(2) 袋 A・B からの取り出し: $P(\text{赤}) = 3/5$ 、ベイズ定理で $P(A | \text{赤}) = 1/3$

[(3) 袋 B から戻さず 2 回連続取り出し]



(3) 袋 B から戻さず 2 回連続赤の確率 = $(4/5)(3/4) = 3/5$

← **全確率の公式** $P(X) = \sum P(Y_i) \cdot P(X | Y_i)$ (Y_i で場合分け)

← **ベイズ定理** $P(A | X) = P(A) \cdot P(X | A) / P(X)$ (結果から原因の逆推定)

← **事前確率** 観測前の確率 $P(A)$ (例: 袋を等確率 1/2 で選ぶ)

← **事後確率** 観測後の更新確率 $P(A | X)$ (例: 赤を観測した後 1/3)

← **乗法定理** $P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B | A)$ (連続試行の合成)

← **戻さない試行** 1 個取り出すと残り -1、確率の分母も変わる

← **袋 B 連続赤** 1 回目 4/5, 2 回目 3/4 → 積で $12/20 = 3/5$

← **基準率の誤謬** 精度 99% でも有病率 1% なら、陽性 → 罹患は 1/6

← **仮想集団法** 10000 人で各事象の人数を数えれば、ベイズ定理が自明化

← **和 = 1 検算** $P(A | X) + P(B | X) = 1$ (A, B 排反かつ全)

[(4) ベイズ定理: 検査陽性 → 罹患確率]

仮想 10000 人を考える:

病気: 100 人 (1%)

健康: 9900 人 (99%)

病気 100 人:

陽性 99 (真陽性率 99%)

陰性 1 (偽陰性 1%)

→ 陽性 99 人

健康 9900 人:

陽性 495 (偽陽性 5%)

陰性 9405

→ 陽性 495 人

陽性合計: $99 + 495 = 594$ 人

陽性 $\wedge$ 病気 = 99 人

$P(D|T) = 99/594 = 1/6 \approx 16.7\%$

(4) ベイズ定理: 検査の精度 99% でも罹患
確率は 1/6 (基準率の誤謬)

[解答欄]

第 2 問

数列に関する以下の問いに答えよ。各小問は独立した問題である。

(1) (1) [8 点] 初項 2, 公差 3 の等差数列 $\{a_n\}$ について、一般項 a_n を求め、第 10 項 a_{10} と部分和 $S_{10} = \sum_{k=1}^{10} a_k$ を計算せよ。

(2) (2) [8 点] 初項 2, 公比 3 の等比数列 $\{b_n\}$ について、一般項 b_n を求め、第 5 項 b_5 と部分和 $T_5 = \sum_{k=1}^5 b_k$ を計算せよ。

(3) (3) [10 点] $S_n = \sum_{k=1}^n k \cdot 2^k$ を計算せよ (ヒント: 差分法 $S_n - 2S_n$ を考えよ)。

(4) (4) [7 点] 数列 $\{c_n\}$ の階差数列 $\{d_n\} = \{c_{n+1} - c_n\}$ が等差数列で、 $d_n = 2n + 1$ である。 $c_1 = 1$ のとき、一般項 c_n を求めよ。

(33点)

[(1) 等差数列 $a_n = 3n - 1$ の項と部分和]

n	1	2	3	...	9	10
a_n	2	5	8	...	26	29
		+3	+3	...		+3
S_n	2	7	15	...	126	155

$$S_{10} = (10/2)(2 + 29) = 5 \cdot 31 = 155$$

等差数列の公式:

$$a_n = a_1 + (n-1)d = 2 + 3(n-1) = 3n - 1$$

$$S_n = (n/2)(a_1 + a_n) = (n/2)(2 + 3n - 1)$$

$$S_{10} = 5 \cdot 31 = 155$$

(1) 等差数列 $a_n = 3n - 1$: 第 10 項 = 29,
 $S_{10} = 155$

[(3) 差分法による $\sum k \cdot 2^k$ の導出]

S_n と $2S_n$ を並べて引き算:

$$S_n = 1 \cdot 2 + 2 \cdot 4 + 3 \cdot 8 + \dots + n \cdot 2^n$$

$$2S_n = 1 \cdot 4 + 2 \cdot 8 + \dots + (n-1) \cdot 2^n + n \cdot 2^{n+1}$$

$$S_n - 2S_n = 2 + 4 + 8 + \dots + 2^n - n \cdot 2^{n+1}$$

(等比和) (末尾項)

$$\text{等比和: } 2 + 4 + \dots + 2^n = 2(2^n - 1) = 2^{n+1} - 2$$

$$\Rightarrow -S_n = (2^{n+1} - 2) - n \cdot 2^{n+1} = (1-n) \cdot 2^{n+1} - 2$$

$$S_n = (n-1) \cdot 2^{n+1} + 2$$

$$\text{検算 } n=2: (2-1) \cdot 8 + 2 = 10 = 1 \cdot 2 + 2 \cdot 4 \checkmark$$

(3) 差分法 ($S_n - 2S_n$) で $\sum k \cdot 2^k =$
 $(n-1) \cdot 2^{n+1} + 2$

[(4) 階差数列の復元: $c_n = n^2$]

n	1	2	3	4	5	...
c_n	1	4	9	16	25	...
d_n		3	5	7	9	...

$$d_n = c_{n+1} - c_n = 2n + 1 \text{ (等差・公差 2)}$$

階差数列の復元公式 ($n \geq 2$):

$$c_n = c_1 + \sum_{k=1}^{n-1} d_k$$

$$\sum_{k=1}^{n-1} (2k+1) = 2 \cdot (n-1)n/2 + (n-1)$$

$$= n(n-1) + (n-1) = (n-1)(n+1) = n^2 - 1$$

$$c_n = 1 + (n^2 - 1) = n^2 \checkmark$$

(4) 階差数列 $d_n = 2n+1$ から $c_n = n^2$ (平方数列) を復元

← 等差一般項 $a_n = a_1 + (n-1)d$ ($n-1$ に注意、 n でない)

← 等差部分和 $S_n = (n/2)(a_1 + a_n) = (n/2)\{2a_1 + (n-1)d\}$

← 等比一般項 $b_n = a_1 \cdot r^{n-1}$ (r^1 でなく r^{n-1})

← 等比部分和 $T_n = a_1(r^n - 1)/(r - 1)$ ($r \neq 1$)

← 3 の累乗 $3^1 = 3, 3^2 = 9, 3^3 = 27, 3^4 = 81, 3^5 = 243$

← 差分法 $\sum k \cdot r^k$ は $(1-r) \cdot S_n$ で等比和に帰着 (r 倍して引く)

← 2 の累乗 $2^1 = 2, 2^2 = 4, 2^3 = 8, 2^4 = 16, 2^5 = 32, 2^6 = 64$

← 階差数列 $d_n = c_{n+1} - c_n$ で定義、 $c_n = c_1 + \sum d_k$ で復元

← 復元の上限 $c_n = c_1 + \sum_{k=1}^{n-1} d_k$ ($n-1$ まで、 n でない!)

← $n=1$ 検証 復元公式は $n \geq 2$ 用、 $n=1$ も別途確認 (今回は一致)

[解答欄]

第 3 問

関数 $f(x) = \sin x + \cos x$ について、以下の問いに答えよ。各小問は独立した問題である。

- (1) (1) [7 点] 三角関数の合成公式 $a \sin x + b \cos x = \sqrt{a^2 + b^2} \sin(x + \alpha)$ ($\tan \alpha = b/a$) を用いて、 $f(x) = \sin x + \cos x$ を $\sqrt{2} \sin(x + \pi/4)$ の形に変形せよ。
- (2) (2) [8 点] 導関数 $f'(x)$ を求め、これも合成して $\sqrt{2} \cos(x + \pi/4)$ の形に表せ。
- (3) (3) [10 点] $x = \pi/4$ における f の値 $f(\pi/4)$ と、点 $(\pi/4, f(\pi/4))$ における接線の方程式を求めよ。
- (4) (4) [8 点] 区間 $[0, 2\pi]$ における $f(x)$ の極大値と極小値、およびそのときの x の値を求めよ。

(33点)

← **合成公式** $a \sin x + b \cos x = \sqrt{a^2 + b^2} \sin(x + \alpha)$, $\tan \alpha = b/a$

← **振幅** $\sqrt{1^2 + 1^2} = \sqrt{2}$ ($\sin + \cos$ 型)

← **位相 $\pi/4$** $\cos \alpha = \sin \alpha = 1/\sqrt{2} \rightarrow \alpha = \pi/4$ (第 1 象限)

← **微分公式** $(\sin x)' = \cos x$, $(\cos x)' = -\sin x$ (符号注意)

← **合成形微分** $(\sqrt{2} \sin(x + \pi/4))' = \sqrt{2} \cos(x + \pi/4)$ (連鎖律で $u'=1$)

← **基本値** $\sin(\pi/4) = \cos(\pi/4) = \sqrt{2}/2$, $\sin(\pi/2) = 1$, $\cos(\pi/2) = 0$

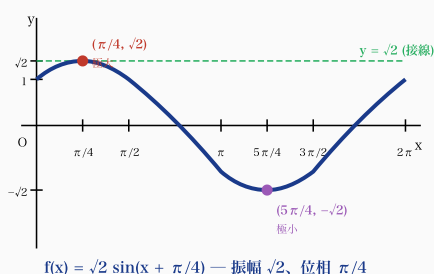
← **接線の方程式** $y - f(a) = f'(a)(x - a)$ (点 $(a, f(a))$ で傾き $f'(a)$)

← **水平接線** $f'(a) = 0 \rightarrow y = f(a)$ (極値点の特徴)

← **極大の判定** f' が $+$ $\rightarrow 0 \rightarrow -$ と変化 (山型)

← **極小の判定** f' が $-$ $\rightarrow 0 \rightarrow +$ と変化 (谷型)

(1) $f(x) = \sin x + \cos x = \sqrt{2} \sin(x + \pi/4)$ のグラフ



(1)(4) $f(x) = \sin x + \cos x = \sqrt{2} \sin(x + \pi/4)$: 極大 $(\pi/4, \sqrt{2})$ 、極小 $(5\pi/4, -\sqrt{2})$

(2) $f'(x) = \cos x - \sin x = \sqrt{2} \cos(x + \pi/4)$

項別微分:

$$\begin{aligned} (\sin x)' &= \cos x \\ (\cos x)' &= -\sin x \\ \Rightarrow f'(x) &= \cos x - \sin x \end{aligned}$$

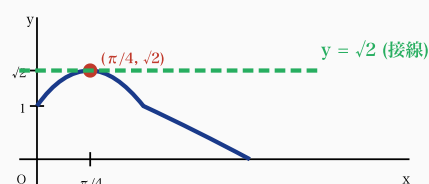
合成 (cos 形):

$$\begin{aligned} \cos(x + \pi/4) &= \cos x \cdot \cos(\pi/4) - \sin x \cdot \sin(\pi/4) \\ &= (\sqrt{2}/2)(\cos x - \sin x) \\ \Rightarrow f'(x) &= \sqrt{2} \cos(x + \pi/4) \end{aligned}$$

検算 $x=0$: $f'(0) = 1 - 0 = 1$, $\sqrt{2} \cos(\pi/4) = \sqrt{2} \cdot (\sqrt{2}/2) = 1$ ✓
別解: $f = \sqrt{2} \sin(x + \pi/4)$ を直接微分 $\rightarrow \sqrt{2} \cos(x + \pi/4)$ ✓

(2) $f'(x) = \cos x - \sin x = \sqrt{2} \cos(x + \pi/4)$ (位相 $\pi/4$ ・ $\sin$ と $\cos$ の入れ替わり)

(3) 点 $(\pi/4, \sqrt{2})$ における水平接線 $y = \sqrt{2}$



接線の方程式:

$$\begin{aligned} y - f(\pi/4) &= f'(\pi/4)(x - \pi/4) \\ y - \sqrt{2} &= 0 \cdot (x - \pi/4) \Rightarrow y = \sqrt{2} \end{aligned}$$

(3) $(\pi/4, \sqrt{2})$ は極大点で接線は水平: $y = \sqrt{2}$ ($f'(\pi/4) = 0$)

[解答欄]
